

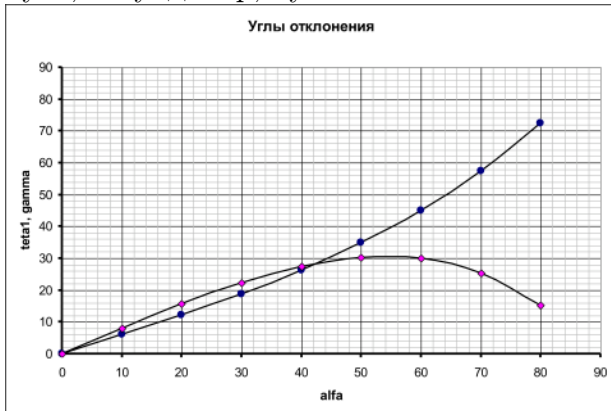
## -1. Колебания линейки на цилиндре

### Условие

#### Задание 11-1. Колебания линейки на цилиндре

Если положить линейку на неподвижный цилиндр так, чтобы в положении равновесия она располагалась горизонтально, и если вывести ее из положения равновесия, то она будет совершать колебания. В данном задании Вам необходимо исследовать такие колебания.

**Приборы и оборудование:** набор цилиндров, 2 деревянных линейки 40 см, штангенциркуль, секундомер, кусок пластилина.



#### Часть 1. Зависимость периода от диаметра.

Чтобы цилиндр оставался неподвижным, прикрепите его к столу с помощью кусочка пластилина. В данной части вам необходимо исследовать зависимость периода колебаний линейки от диаметра цилиндра. Измерения следует провести для одной линейки и двух линеек скрепленных друг с другом параллельно (сдвоенная линейка).

1.1 Измерьте периоды колебаний одной линейки и сдвоенной линейки на цилиндре самого малого диаметра с максимально возможной точностью. 1.2 Рассчитайте приборную, случайную и полную погрешности измерения этих периодов.

Все результаты занесите в Таблицу 1 листов ответов. В первом столбце приведите формулы, по которым были проведены расчеты.

1.3 Измерьте зависимости периодов колебаний линейки и сдвоенной линейки от диаметра цилиндров. Не забудьте измерить диаметры цилиндров. Постройте графики полученных зависимостей. Оценка погрешностей не требуется. Результаты измерений занесите в Таблицы 2 и 3.

Теоретическая подсказка Можно показать, что зависимость периода рассмотренных колебаний  $T$  от диаметра цилиндра  $d$  описывается формулой (вывод этой формулы не требуется и не оценивается)

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{A}{d-a}}. \quad (1)$$

где  $A$  и  $a$  - постоянные, зависящие от размеров линейки.

1.4 Линеаризуйте зависимость (1) таким образом, что бы по ней можно было а) проверить формулу (1); и б) определить параметры этой зависимости  $A$  и  $a$ . 1.5 Постройте графики линеаризованных зависимостей. Укажите, применима ли формула (1) для описания результатов ваших измерений. Результаты расчетов занесите в свободные столбцы Таблиц 2 и 3. 1.6 Рассчитайте численные значения параметра  $a$  и его погрешность для одной и сдвоенной линеек. Попытайтесь «угадать» наглядный смысл этого параметра. 1.7 Определите, при каких значениях диаметра цилиндра, горизонтальное положение линейки будет устойчивым.

## Часть 2. Зависимость периода колебаний от положения грузов.

*Оценка погрешностей в данной части не требуется.*

Измерения в этой части проводите только с одной линейкой и на цилиндре максимального диаметра.

Прикрепите к линейке симметрично две пары магнитов. Обозначим расстояние от середины линейки  $x$ .

**2.1** Измерьте зависимость периода колебаний линейки от положения магнитов  $x$ . Постройте график полученной зависимости.

*Результаты измерений занесите в Таблицу 4 листов ответов.*

Для данных колебаний формула для периода колебаний (1) также применима, только величина  $A(x)$  является некоторой функцией от  $x$ .

**2.2** На основании простых физических рассуждений предложите вид зависимости  $A(x)$ .

**2.3** Постройте линеаризованный график зависимости периода колебаний от положения магнитов  $x$ , который подтверждает предложенную Вами зависимость  $A(x)$ . Сделайте вывод о правильности предложенной Вами зависимости  $A(x)$ . *Результаты необходимых промежуточных расчетов приведите в свободных столбцах Таблицы 4.*

